

Artificial  
Intelligence



## **ХИЙМЭЛ ОЮУН – CS 303**

Боловсруулсан багш: Др., Д. Золзаяа

Мэйл хаяг: [zolzaya@must.edu.mn](mailto:zolzaya@must.edu.mn)

КУ-ны салбар  
ШУТИС МХТС, 2019

# Оюун ухааны бүрэн гүйцэд архитектур байдаг уу?

- Хайлт?
  - Юу хийхээ шийдэх хэрэгтэй.
- Логик болон гаргалгаа?
  - Юу хийх талаархи үндэслэл.
  - Кодчлогдсон мэдлэг/”эксперт” системүүд?
    - Юу хийхээ мэддэг.
- Суралцах?
  - Юу хийхээ суралцах.
- Орчин үед: энэ нь төвөгтэй бөгөөд олон талтай.

# Формал тэмдэгтийн системүүдийн гаргалгаа: Онтологи, Дүрслэл, Гаргалгаа

- Формал тэмдэгтийн системүүд
  - Ертөнц дээрх бүхий л зүйлүүд/санаануудад хамаарах тэмдэгтүүд
  - Патерн тохируулах & гаргалгаанд тохируулж дахин бичих
- Онтологи: Ертөнц дээр оршин байгаа бүх юмс?
  - Аль нь дүрслэгдэх вэ?
- Дүрслэл: Синтикс vs. Семантикууд
  - Юу гэж хэлсэн бэ? vs. Юу гэсэн утгатай вэ?
- Гаргалгаа: Схем vs. Механизм
  - Баталгаажуулах алхамууд vs. Хайлтын стратеги

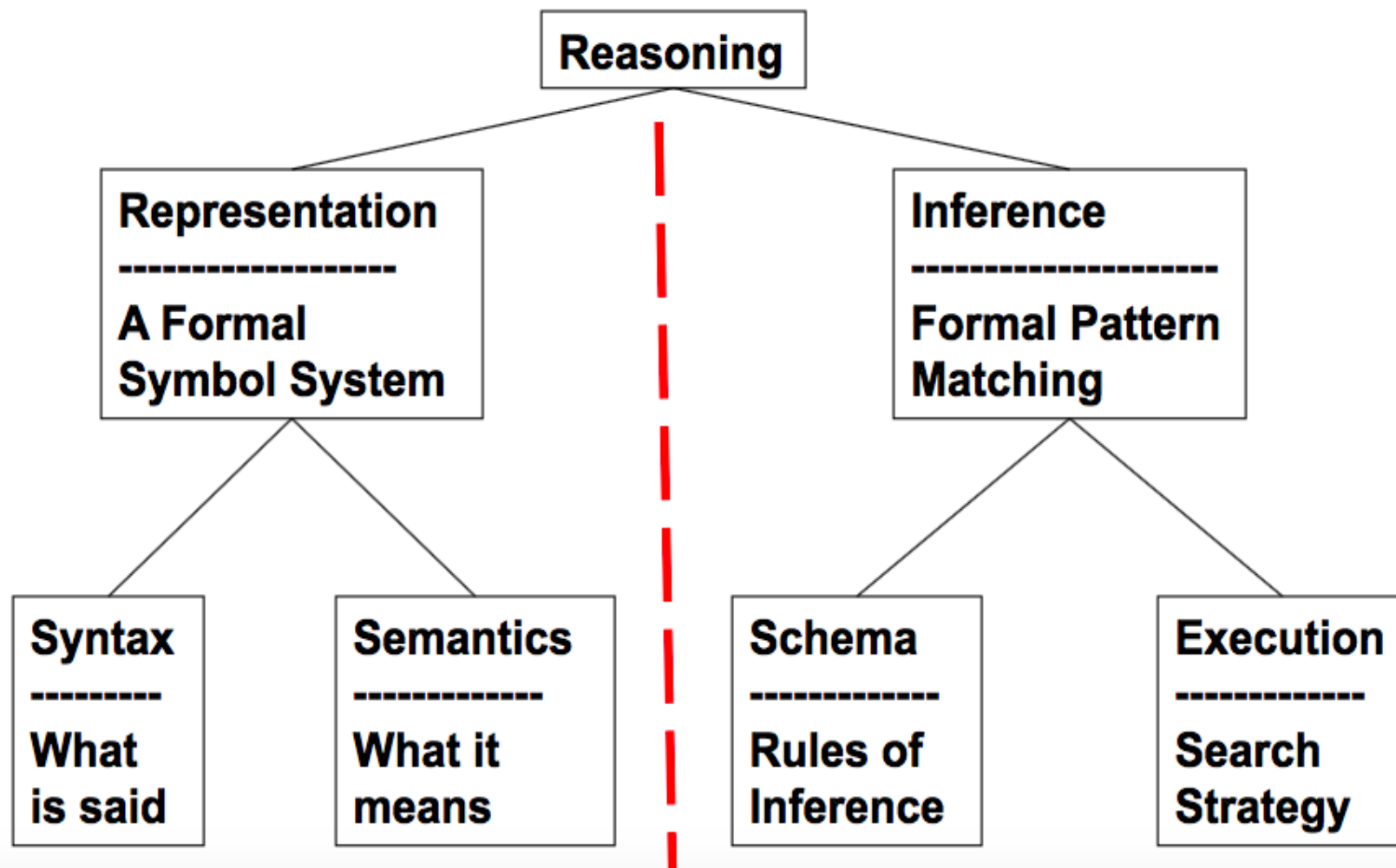
# Формал тэмдэгтийн системүүдийн гаргалгаа: Онтологи, Дүрслэл, Гаргалгаа

Онтологи:

Ертөнц дээр оршин байгаа бүхий л юмс?

Алийг нь бид дүрслэж үндэслэл гаргах вэ?

# Формал тэмдэгтийн системүүдийн гаргалгаа: Онтологи, Дүрслэл, Гаргалгаа





# Бидэнд яагаад логик хэрэгтэй вэ?

- Асуудлыг шийдэх агентууд нь маш уян хатан бус байсан: боломжтой бүх нөхцөлд хатуу код бичдэг.
- Хайлт нь төлвүүдийн тооноос хамаарч үргэлж экспоненциалтай байдаг.
- Асуудлыг шийдэх агентууд нь өмнө нь авч үзэж байгаагүй мэдээллээс гаргалгаа дүгнэлт гаргаж чадахгүй.
- Хүний бодол санаатай төстэй байдлаар үндэслэсэн/тооцооллосон алгоритмыг бид хүсч байдаг.

# Мэдлэгт тулгуурласан агентууд

- KB = мэдлэгийн сан
  - A set of өгүүлбэрүүд болон баримтуудын олонлог
  - жишээ нь, логик хэл дээрх илэрхийллүүдийн багц
- Гаргалгаа
  - Хуучин өгүүлбэрээс шинэ өгүүлбэр гаргах
  - ж.нь: шинэ илэрхийлэл гаргахын тулд логик илэрхийллийн багцыг ашиглана.
- Үндэслэл хийх энгийн загвар
  - Агент нь шинэ нотолгоог хэлж, эсвэл хүлээн авдаг
    - Жишээ нь A нь үнэн

# Мэдлэгт тулгуурласан агентууд

- Агент нь шинэ баримтуудыг дүгнэлт болгон гаргаж KB-т оруулж өгдөг.
  - Жишээ нь  $KB = \{ A \rightarrow (B \text{ OR } C) \}$ , гэвэл өгөгдсөн A болон C-ийн үгүйсгэлээс бид B-г үнэн гэсэн дүгнэлт гаргаж болно.
  - B нь тодорхой батлагдаагүй байсан ч одоо харин KB-д нэмэгдэж болно.



# Логикийн төрлүүд

- Propositional логик: үнэн эсвэл худал гэсэн тодорхой мэдэгдлүүд буюу илэрхийллүүд
  - Жишээ нь., Бат нь Цэцэгээтэй гэрлэсэн.
- Predicate логик(first order логик, first order predicate calculus): мэдлэг буюу илэрхийллийг хувьсагч, функц, тоон хэмжигч агуулахыг зөвшөөрдөг.
  - Бүх  $X$ ,  $Y$ -ийн хувьд: Хэрэв  $X$  нь  $Y$ -тэй гэрлэсэн бол  $Y$  нь  $X$ -тэй гэрлэсэн гэсэн үг.
- Магадлал: үнэн байж болох илэрхийлэл; Би сугалаанд хожиж болох боломж байна уу?
- Fuzzy логик: тодорхой бус илэрхийлэл; будаг нь бага зэрэг саарал өнгөтэй; тэнгэр маш үүлэрхэг байна

# Логик

- Бид алтыг олохын тулд логик шалтгааныг ашигласан.
- **Логик** нь мэдээллийг дүрслэх формал хэл бөгөөд формал гаргалгааны хэв маягаас гаргасан дүгнэлт юм.
- **Синтакс** нь тухайн хэл дээрх өгүүлбэрүүдийг тодорхойлдог.
- **Семантик** нь өгүүлбэрийн дүрслэл буюу "утга"-ыг тодорхойлдог.

– Тэмдэгтүүдийг ертөнцийн бодит эвентүүдтэй холбох

– Ж нь ертөнц дээрх үнэн өгүүлбэрүүд

- Жишээ нь арифметикийн хэл:

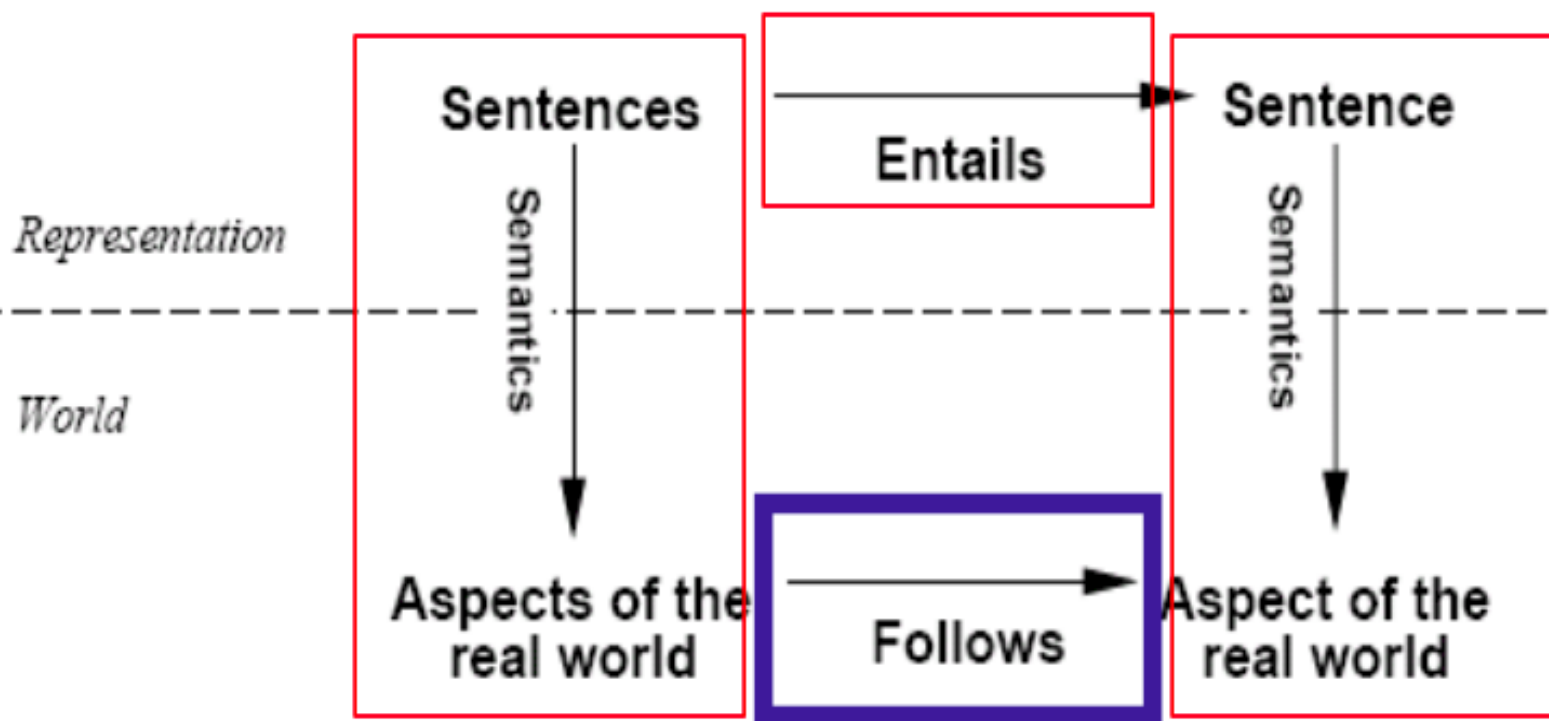
- $x+2 \geq y$  бол өгүүлбэр;  $x2+y > \{ \}$  нь өгүүлбэр биш
- $x+2 \geq y$  нь ертөнц дээр үнэн дараах нөхцөлд  $x = 7, y = 1$
- $x+2 \geq y$  нь ертөнц дээр худал дараах нөхцөлд  $x = 0, y = 6$

→ syntax

} semantics

# Схемчилсэн зураглал

Хэрэв КВ нь бодит ертөнцөд үнэн бол КВ дээр байгаа  $\alpha$ -ийн аль ч өгүүлбэр бодит ертөнцөд бас үнэн юм.



# Гаргалгаа

- **Гаргалгаа** гэдэг нь өөр зүйлүүдээс гаргасан нэг зүйлийг хэлнэ:

$$KB \models \alpha$$

- Мэдлэгийн суурь KB нь үнэн байх **бүх ертөнцөд**  $\alpha$  үнэн байх тохиолдолд  $\alpha$  гэсэн өгүүлбэрийг гаргадаг.
  - Жишээ нь., KB = “the Giants won and the Reds won” гэдгээс  $\alpha$  = “The Giants won”-ийг гаргаж болно.
  - Жишээ нь., KB = “ $x+y = 4$ ” гэдгээс  $\alpha$  = “ $4 = x+y$ ”-ийг гаргаж болно.
  - Жишээ нь., KB = “Mary is Sue’s sister and Amy is Sue’s daughter” гэдгээс  $\alpha$  = “Mary is Amy’s aunt.”-ийг гаргаж болно.
- Гаргасан  $\alpha$  нь ямар нэг ертөнцөд үнэн байх ёстой гэсэн.



# Моделууд

- Логикчид ихэнхдээ моделуудыг албан ёсны бүтэцтэй ертөнцөд үнэлүүлж болохоор тооцдог.
- Хэрвээ  $\alpha$  нь  $m$ -ийн хувьд үнэн гэвэл  $\alpha$  өгүүлбэрийн **модел** нь  **$m$**  гэж үзнэ.
- $M(\alpha)$  нь  $\alpha$ -ийн моделуудын олонлог
- $KV \models \alpha$  хэрэв  $M(KV) \subseteq M(\alpha)$ 
  - Жишээ нь  $KV = \text{Giants won and Reds won}$   $\alpha = \text{Giants won}$
- $KV$  ба  $\alpha$  -ийг хязгаарлалтын цуглуулга ба  $m$  боломжит төлвүүдийн моделууд байна гэж бодъё.  $M(KV)$  нь  $KV$ -ийн шийдлүүд ба  $M(\alpha)$  нь  $\alpha$ -ийн шийдлүүд байна. Тэгвэл,  $KV$ -ийн бүх шийдэл нь мөн  $\alpha$ -ийн шийдэл байх үед  $KV \models \alpha$  болно.